UNIVERSIDAD MAYOR
FACULTAD DE CIENCIAS, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA
Escuela de Ingeniería

HUB PASS

Sistema de enrolamiento único y registro de entrada y

salida para la caracterización de usuarios del Hub Providencia

Integrantes del equipo: Amanda Parraguez · Benjamín Oliva · Gerzon Toro · Josué Villa · Valentina Zapata

SANTIAGO – CHILE

CAPSTONE INTERMEDIO · PRIMAVERA 2026
[Octubre de 2026]

CONTENIDO

1. PROBLEMA Y NECESIDAD QUE ABORDA 3

1.1 Problema específico 3

1.2 Personas afectadas y evidencia 4

1.3 Objetivos 5

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 5

2.1 Nombre de la propuesta 5

2.2 Descripción y funcionamiento 5

2.3 Valor o aporte 6

2.4 Alternativas consideradas y elección 7

2.5 Esquema conceptual 8

3. MODELO DE USO E IMPLEMENTACIÓN 9

3.1 Usuarios, beneficiarios y responsables 9

3.2 Secuencia de implementación y uso 9

3.3 Modalidad y alcance de propuesta 10

3.4 Operación y mantención 10

3.5 Gestión de información generada 10

4. DISEÑO TÉCNICO Y COMPONENTES 11

4.1 Componentes físicos y digitales 11

4.2 Arquitectura e integración 12

4.3 Requerimientos 12

5. PROTOTIPO O PILOTO CAPSTONE 13

5.1 Elementos a construir o probar 13

5.2 Exclusiones 13

5.3 Condiciones de prueba 14

5.4 Resultados esperados y criterios de validación 14

6. FACTIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO 15

6.1 Metodología de la Unidad 3 15

8. RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES 16

8.1 Supuestos 16

8.2 Riesgos técnicos, sociales y operacionales 16

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 17

ANEXOS 17

RESUMEN

El Hub Providencia recibe diariamente a emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes, pero no dispone de información confiable sobre quiénes son, con qué frecuencia vuelven ni cuánto tiempo permanecen en el edificio. El levantamiento en terreno realizado por el equipo permitió constatar que el registro de asistentes ocurre hoy en al menos cuatro formatos paralelos (Luma, BIForm o BukForm, planillas Excel y un cuaderno en papel observado en el segundo piso) y que ninguno de ellos registra la salida de las personas.

La propuesta, denominada Hub Pass, es una aplicación web de enrolamiento único: la persona entrega sus datos una sola vez, el sistema le genera un código QR personal y lo presenta al ingresar y al retirarse del edificio. Esos eventos alimentan una base de datos centralizada y un dashboard con indicadores de ocupación, flujo horario, proporción de visitantes nuevos y recurrentes, tiempo de permanencia y caracterización de los asistentes según nivel educacional, edad, comuna y sector laboral.

El proyecto se desarrolla como prototipo funcional y no como un sistema que el Hub vaya a implementar en su edificio. Durante la Unidad 3 el equipo construirá el núcleo del sistema (enrolamiento, generación del QR, registro de entrada y salida, base de datos y dashboard) junto con los componentes no tecnológicos necesarios para su adopción: señalética y folletos de recordatorio de salida, correos automáticos de confirmación y un manual de uso para el personal de recepción. La validación se realizará mediante una prueba controlada de dos semanas, midiendo cuántas personas se enrolan, cuánto demora el registro frente al formulario actual de nueve campos y qué proporción de las personas marca efectivamente su salida.

1. PROBLEMA Y NECESIDAD QUE ABORDA

1.1 Problema específico

La propuesta interviene sobre un aspecto preciso del desafío: el registro de ingreso y salida de personas en el edificio y el destino posterior de esos datos. No aborda la reserva de espacios ni la medición de ocupación por puesto de trabajo. Su unidad de análisis es la persona que entra al Hub.

El proceso actual presenta cuatro fallas concretas, verificadas en terreno:

1. **Se repite en cada visita.** El formulario de Google utilizado hoy solicita nueve campos, incluido un listado extenso de profesiones, y debe completarse íntegramente cada vez que la persona ingresa.
2. **No reconoce a quien ya visitó el edificio.** La persona se identifica desde cero en cada visita, sin un identificador persistente, por lo que distinguir un visitante nuevo de uno recurrente exigiría cruzar manualmente la planilla y queda expuesto a errores de escritura del propio nombre. En la práctica, el Hub no dispone de esa cifra.
3. **No registra la salida.** Sin ese dato no es posible calcular el tiempo de permanencia ni conocer la ocupación real del edificio en un momento determinado.
4. **Está disperso.** Cada equipo del Hub registra en la plataforma que elige, sin criterios comunes de datos entre departamentos, por lo que la información no puede consolidarse.

El problema, por tanto, no es la ausencia de registro sino su fragmentación: el Hub registra, pero lo hace en cuatro sistemas que no se comunican entre sí y ninguno captura el evento de salida.

1.2 Personas afectadas y evidencia

El equipo de gestión del Hub experimenta la necesidad de forma directa: planifica actividades, servicios y dotación de personal sin cifras propias. Durante la visita del 6 de octubre se identificó a Rory como encargado de los datos, quien declaró estar intentando consolidar manualmente registros que nacen separados.

Las personas que visitan el edificio experimentan el problema como fricción: vuelven a entregar los mismos datos en cada visita, lo que además degrada la calidad de la información que el Hub recoge.

La siguiente tabla sintetiza la evidencia levantada mediante observación en terreno y conversación con la contraparte:

Fuente	**Hallazgo**
Visita a terreno, 25 de agosto de 2026	El ingreso se realiza escaneando un código QR que dirige a un formulario de Google de nueve campos, que debe completarse en cada visita y no registra la salida.
Conversación con la contraparte, 6 de octubre de 2026	Conviven tres modalidades de registro: actividad cerrada sin formulario, formulario de la contraparte en Luma o BIForm, y formulario propio en BukForm o BIForm cuyos datos quedan en planillas Excel.
Conversación con la contraparte, 6 de octubre de 2026	No existe ninguna aplicación de registro y no se registra la salida, solo la entrada.
Observación propia, 6 de octubre de 2026	En el segundo piso se registra además en un cuaderno de papel, una cuarta modalidad que la contraparte no mencionó.
Conversación con la contraparte, 6 de octubre de 2026	Circulan entre 200 y 300 personas, con mayor afluencia entre las 9:00 y las 14:00 y los días martes y jueves. No existe una cifra exacta por día.
Conversación con la contraparte, 6 de octubre de 2026	Se realizan cerca de 10 charlas semanales, con un promedio aproximado de 50 asistentes y hasta 150 en las de mayor convocatoria.
Conversación con la contraparte, 6 de octubre de 2026	No existe dato medido de visitantes nuevos frente a recurrentes.
Conversación con la contraparte, 6 de octubre de 2026	El Hub busca incorporar nivel educacional, edad, comuna, situación laboral y sector, pero el proceso es incipiente y faltan criterios comunes entre departamentos.

Tabla 1. Evidencia levantada en terreno. Fuente: elaboración propia a partir del trabajo de campo del equipo (agosto–octubre de 2026).

1.3 Objetivos

Objetivo general. Diseñar y construir un prototipo funcional que permita registrar el ingreso y la salida de las personas al Hub Providencia mediante un enrolamiento único, y caracterizar a sus usuarios a partir de esos registros.

Objetivos específicos:

1. Modelar y construir una base de datos única que centralice los registros que hoy se encuentran dispersos en cuatro formatos distintos.
2. Desarrollar una aplicación web que permita a la persona enrolarse una sola vez y obtener un código QR personal de identificación.
3. Implementar el registro de entrada y salida mediante el escaneo de ese código, calculando automáticamente el tiempo de permanencia.
4. Construir un dashboard que entregue al equipo de gestión indicadores de ocupación, flujo horario, recurrencia, permanencia y perfil de los asistentes.
5. Diseñar los componentes no tecnológicos necesarios para la adopción del sistema: señalética de salida, material de difusión, comunicación automatizada y manual de uso.
6. Validar el prototipo mediante una prueba controlada que mida la tasa de enrolamiento, el tiempo de registro y la proporción de personas que marca su salida.

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

2.1 Nombre de la propuesta

Hub Pass — sistema de enrolamiento único y registro de entrada y salida para la caracterización de usuarios del Hub Providencia.

2.2 Descripción y funcionamiento

Hub Pass es una aplicación web, accesible desde el navegador de cualquier teléfono o computador, que opera sobre tres componentes funcionales.

Enrolamiento. La persona completa un formulario una única vez y queda registrada en la base de datos. El sistema le asigna un identificador aleatorio y genera a partir de él un código QR personal. Ese identificador no contiene datos personales: es una cadena sin significado fuera de la base de datos del sistema, de modo que quien escanee el código con un lector cualquiera no obtiene información de la persona.

Registro de entrada y salida. En cada visita la persona muestra su código y el personal de recepción lo escanea desde el navegador de un tablet o computador. El sistema verifica si esa persona tiene una visita abierta: si no la tiene, abre una y registra la entrada; si la tiene, la cierra y registra la salida, calculando el tiempo de permanencia. Es el mismo código para ambos eventos. Quien no disponga de teléfono puede ser identificado en recepción mediante su RUT.

Dashboard. El equipo de gestión accede a una pantalla única con los indicadores derivados de esos registros: personas presentes en el edificio, flujo por hora y por día, proporción de visitantes nuevos y recurrentes, tiempo promedio de permanencia y perfil de los asistentes.

La solución se desarrolla como aplicación web y no como aplicación descargable por tres razones: la publicación en tiendas de aplicaciones implica un costo anual que el proyecto no puede asumir, el visitante ocasional no instalaría una aplicación para ingresar a un edificio de acceso libre, y una única versión web funciona en Android, iOS y computadores de escritorio.

2.3 Valor o aporte

El aporte de la propuesta se fundamenta en dos insumos: la revisión del estado del arte y el análisis comparativo de soluciones existentes realizado por el equipo, y el levantamiento en terreno descrito en el apartado 1.2.

Antecedentes. La literatura sobre edificios inteligentes coincide en que la información de ocupación es un insumo central para la gestión: permite ajustar servicios a la demanda real y detectar espacios subutilizados que podrían reasignarse (Khan, Zedadra, Guerrieri, & Spezzano, 2024) . En el ámbito del registro de asistencia, los sistemas basados en códigos QR han sido evaluados como altamente aceptables en confiabilidad, eficiencia, exactitud y facilidad de uso, obteniendo sus puntuaciones más bajas en los aspectos de seguridad y confidencialidad (C. Maleriado & R. Carreon, 2019). Ambos antecedentes orientaron el diseño: el QR como mecanismo de identificación de baja fricción, y el resguardo de los datos personales como criterio explícito, lo que llevó a que el código no contenga información de la persona.

Benchmarking. El equipo analizó cinco soluciones existentes y los atributos que cada una resuelve:

Solución	Quién la usa	Qué resuelve	Qué no resuelve
Formulario QR con Google Forms	Hub Providencia	Registro de entrada de bajo costo	Identidad persistente, salida, consolidación
Plataforma de reserva de salas	Work Café Santander (Banco Santander, s.f.)	Reserva y consulta de disponibilidad	Caracterización de quien usa el espacio
GeoVictoria	Empresas (Geovictoria, s.f.)	Marca de entrada y salida con hora y ubicación	Costo de licencia; orientado a control laboral
Cámaras con inteligencia artificial	Avigilon (Avigilon, s.f.)	Conteo y reconocimiento de comportamiento	Costo elevado; tratamiento de datos sensibles
Reconocimiento facial en torniquete	Universidad Mayor	Registro automático y confiable de entrada y salida	Costo de hardware; datos biométricos

Tabla 2. Análisis comparativo de soluciones existentes. Fuente: elaboración propia a partir del estado del arte desarrollado por el equipo (septiembre de 2026).

Del análisis se desprende que los atributos no cubiertos por ninguna de las soluciones revisadas son la portabilidad y la transparencia hacia el usuario: todas entregan información al administrador, ninguna a la persona que visita el espacio sin que esta se encuentre físicamente en el lugar.

Sobre esa base, el valor agregado de Hub Pass frente a la situación actual se expresa en cinco mejoras concretas:

Situación actual	Con Hub Pass
Nueve campos completados en cada visita	Los datos se entregan una sola vez
Cuatro formatos de registro en paralelo	Una sola base de datos centralizada
Solo se registra la entrada	Se registra entrada y salida, y se calcula la permanencia
No se sabe quién vuelve	Se distingue visitante nuevo de recurrente
Los datos se consolidan manualmente	Los indicadores se calculan de forma automática

Tabla 3. Valor agregado de la propuesta respecto de la situación actual. Fuente: elaboración propia.

El aporte central es la centralización: la propuesta no agrega un quinto registro, sino que reemplaza los cuatro existentes por uno solo. El aporte diferenciador es la transparencia, entendida como la posibilidad de que la persona consulte su propio historial de visitas y de que el número de personas presentes en el edificio sea visible sin necesidad de estar en el lugar. La medición de ocupación por zona o por piso queda fuera del alcance.

2.4 Alternativas consideradas y elección

A partir del análisis comparativo del apartado anterior, el equipo formuló y evaluó tres alternativas de solución, cada una con un diseño conceptual, sus componentes y su costo estimado. Las tres resuelven el mismo problema, pero mediante tecnologías de identificación distintas, lo que permitió comparar costo, tratamiento de datos personales y viabilidad dentro del semestre.

Alternativa	Tecnología de identificación	Costo estimado	Resultado de la evaluación
Aplicación web con enrolamiento único y código QR	El teléfono de la propia persona	Sin costo de licencias ni de hardware si se reutiliza un equipo	Seleccionada. Es la única sin costo, no trata datos sensibles y ataca directamente la dispersión de registros
Sensores de conteo en el acceso	Barrera infrarroja o sensor de distancia conectado a un microcontrolador	Entre 15.000 y 23.000 pesos por punto de medición, referencial	Descartada. Cuenta cuerpos pero no identifica personas, por lo que no permite caracterizar usuarios ni medir recurrencia
Reconocimiento facial en torniquete	Biometría facial	Desde 600.000 pesos, referencial, sin incluir instalación	Descartada. Excede el presupuesto del proyecto e implica tratar datos

Alternativa	Tecnología de identificación	Costo estimado	Resultado de la evaluación
			biométricos en un edificio público de acceso libre

Tabla 4. Alternativas evaluadas y criterios de elección. Fuente: elaboración propia.

La elección se resolvió con tres criterios, aplicados en ese orden. El primero fue el costo: la ficha del desafío exige priorizar herramientas sin costo de licencias y el Hub no aporta financiamiento, lo que dejó fuera al reconocimiento facial. El segundo fue la capacidad de caracterizar: el desafío pide identificar y segmentar perfiles de usuario, y los sensores de conteo entregan volumen pero no identidad. El tercero fue el tratamiento de datos personales: entre dos alternativas capaces de identificar, se prefirió la que no recoge datos biométricos.

La diferencia de Hub Pass frente a las soluciones existentes del mercado no está en registrar, que todas lo hacen, sino en unificar registros hoy dispersos en cuatro formatos y en devolverle información a la propia persona, atributo que ninguna de las revisadas cubre.

2.5 Esquema conceptual



Figura 1. Esquema conceptual de Hub Pass: enrolamiento, generación del código, escaneo en recepción y dashboard. Fuente: elaboración propia.

La persona se enrola una única vez desde su propio dispositivo; sus datos quedan en la base y el sistema genera su código QR personal. En cada visita el código se escanea en recepción, el sistema determina si corresponde registrar una entrada o una salida, almacena el evento y alimenta el dashboard que consulta el equipo de gestión.

3. MODELO DE USO E IMPLEMENTACIÓN

3.1 Usuarios, beneficiarios y responsables

Rol	Quiénes son	Función respecto de la solución
Usuarios directos	Emprendedores, startups, estudiantes, empresas, vecinos y visitantes del Hub	Se enrolan una vez y presentan su código al entrar y al salir
Operadores	Personal de recepción del Hub	Escanea los códigos y busca por RUT a quien no disponga de teléfono
Beneficiarios	Equipo de gestión del Hub, con el encargado de datos como contraparte	Consulta el dashboard y utiliza los indicadores para planificar servicios y actividades
Responsables de la implementación	Equipo S.I.U HUB	Diseña, construye, prueba y documenta el prototipo durante el semestre

Tabla 5. Usuarios, beneficiarios y responsables. Fuente: elaboración propia.

3.2 Secuencia de implementación y uso

La secuencia contempla etapas tecnológicas y no tecnológicas, dado que la adopción del sistema depende tanto de su funcionamiento como de la comunicación hacia los usuarios.

1. **Puesta en marcha técnica.** Se publica la aplicación web, se crea la base de datos y se habilita la pantalla de escaneo en el dispositivo de recepción.
2. **Preparación de la difusión.** Se elabora la señalética de salida, el material de difusión y el manual de uso para el personal de recepción.
3. **Enrolamiento inicial.** Durante las primeras jornadas, quien llega sin estar enrolado se registra en el momento. El enrolamiento toma menos tiempo que el formulario vigente, por lo que no deteriora la experiencia desde el primer día.
4. **Operación normal.** El visitante recurrente únicamente presenta su código al entrar y al salir.
5. **Lectura de datos.** El equipo de gestión consulta el dashboard y obtiene indicadores que actualmente no existen.

En una eventual implementación posterior, el enrolamiento podría quedar enlazado desde el sitio oficial del Hub Providencia, de modo que la persona llegue enrolada antes de ingresar al edificio. Durante el Capstone el enrolamiento se realiza desde una aplicación web propia del equipo.

3.3 Modalidad y alcance de propuesta

La propuesta se desarrolla como prototipo funcional sometido a una prueba controlada, y no como una solución final ni como una implementación que el Hub vaya a instalar en su edificio. Durante el Capstone se construye y se prueba el núcleo del sistema con el objeto de demostrar que el registro de entrada y salida opera correctamente y que los indicadores pueden obtenerse a partir de él. La decisión de adoptarlo corresponde a la contraparte y queda fuera del alcance de este proyecto.

Dentro del alcance se encuentran el enrolamiento, el registro de entrada y salida, la base de datos, el dashboard y los componentes de difusión. Fuera del alcance quedan la reserva de salas de reuniones y el registro de asistencia a charlas, que se desarrollarán únicamente si el avance lo permite.

También queda fuera del alcance el acceso a las áreas del segundo piso —laboratorio 881, zona gamer y área textil—, dado que opera mediante autorización previa y capacitación, es decir, un proceso de agendamiento y no de registro de ingreso. Se deja planteado como extensión natural que el mismo enrolamiento almacene si la persona cuenta con la capacitación requerida, de modo que esa autorización no deba solicitarse por correo en cada ocasión.

3.4 Operación y mantención

Durante el semestre el prototipo es operado y mantenido por el equipo S.I.U HUB. El diseño contempla que, en una eventual implementación, la operación diaria pueda quedar radicada en el personal de recepción, cuya única acción es escanear un código, y la administración de los datos en el encargado del área.

Las capacidades requeridas para que esa continuidad sea posible son mínimas por diseño: el personal de recepción no necesita capacitación formal, sino un manual breve; la administración de los datos requiere únicamente saber interpretar el dashboard. Para no generar dependencia del equipo, se entregará el código documentado y se utilizarán exclusivamente tecnologías sin costo de licencias.

3.5 Gestión de información generada

Los indicadores son recibidos por el equipo de gestión del Hub. Cada uno está asociado a una decisión concreta, de modo que el dashboard no entrega datos sino criterios de acción:

Indicador	**Decisión que permite tomar**
Personas presentes en el edificio	Determinar si queda capacidad disponible y cuánto personal se requiere
Flujo por hora y por día	Ajustar horarios de atención y programar actividades en los momentos de mayor afluencia
Visitantes nuevos frente a recurrentes	Evaluar si el Hub está fidelizando usuarios o solo recibiendo visitas únicas

Indicador	Decisión que permite tomar
Tiempo promedio de permanencia	Distinguir a quien acude a trabajar de quien realiza una gestión puntual
Áreas más declaradas al ingresar	Decidir dónde invertir y qué espacios subutilizados activar
Perfil por nivel educacional, edad, comuna y sector	Diseñar actividades específicas y estrategias comunicacionales, objetivo declarado por la contraparte

Tabla 6. Indicadores del dashboard y decisiones asociadas. Fuente: elaboración propia.

4. DISEÑO TÉCNICO Y COMPONENTES

4.1 Componentes físicos y digitales

Componente	Tipo	Función
Aplicación web de enrolamiento	Software	Captura de datos por única vez, generación y despliegue del código QR personal y consulta del historial propio
Pantalla de escaneo	Software	Lectura del código mediante la cámara del navegador y envío del evento al servidor
API de registro	Software	Validación del código, determinación de entrada o salida y registro del evento
Base de datos	Software	Almacenamiento de usuarios, visitas y eventos de entrada y salida
Dashboard	Software	Cálculo y visualización de los indicadores de gestión
Punto de escaneo en recepción	Hardware	Tablet o computador con cámara; puede ser equipo ya existente en el Hub
Señalética y material de difusión	No tecnológico	Recordatorio de marcar la salida en el punto de egreso del edificio
Manual de uso	No tecnológico	Instrucciones breves para el personal de recepción

Tabla 7. Componentes de la solución. Fuente: elaboración propia.

4.2 Arquitectura e integración

La arquitectura se organiza en torno a un único punto de escritura. La persona accede a la aplicación web desde su teléfono; esta consulta la base de datos y despliega su código QR. En el acceso del edificio, la pantalla de escaneo lee el código y envía la lectura a la API. La API verifica contra la base de datos si esa persona mantiene una visita abierta: si no la mantiene, crea una nueva y registra la entrada; si la mantiene, la cierra y registra la salida. El dashboard consulta la misma base de datos y calcula los indicadores sobre esos eventos.

Que todos los registros pasen por un único punto de escritura es una decisión de diseño deliberada: es lo que impide que vuelvan a generarse los registros paralelos que constituyen el problema actual. El esquema de la Figura 1 representa esta arquitectura.

El modelo de datos mínimo contempla dos entidades. La entidad usuario almacena el identificador aleatorio que viaja en el código, los datos de contacto y los campos de caracterización. La entidad visita almacena el usuario asociado, la hora de entrada, la hora de salida, el área declarada y una marca que indica si la visita fue cerrada automáticamente al cierre del edificio. Esta última marca permite calcular qué proporción de las personas efectivamente registra su salida, que es uno de los indicadores de validación del prototipo.

4.3 Requerimientos

Requerimiento	**Definición**
Energía	El punto de escaneo requiere alimentación eléctrica permanente en el mesón de recepción
Conectividad	Red Wi-Fi del edificio, con señal estable en el acceso
Tiempo de respuesta	El escaneo debe resolverse en pocos segundos: entre las 9:00 y las 14:00 se concentra la mayor parte del flujo y una espera en el acceso llevaría al abandono del sistema
Almacenamiento	Bajo. Se almacenan registros de texto, no imágenes ni datos biométricos
Compatibilidad	Debe operar en el navegador de cualquier teléfono, Android o iOS, y en computador
Seguridad	Transmisión cifrada, autenticación para el acceso al dashboard y ausencia de datos personales en el contenido del código QR
Robustez	Ante caída de conexión, recepción puede identificar a la persona por RUT; el sistema cierra automáticamente las visitas abiertas al cierre del edificio

Tabla 8. Requerimientos de la solución. Fuente: elaboración propia.

5. PROTOTIPO O PILOTO CAPSTONE

5.1 Elementos a construir o probar

Durante la Unidad 3 el equipo construirá los siguientes elementos, tecnológicos y no tecnológicos:

- Aplicación web de enrolamiento, incorporando los campos de caracterización solicitados por la contraparte: nivel educacional, edad, comuna, situación laboral y sector.
- Generación del código QR personal a partir de un identificador aleatorio.
- Pantalla de escaneo con registro de entrada y salida y búsqueda alternativa por RUT.
- Base de datos con el modelo de usuarios, visitas y eventos.
- Dashboard con los indicadores definidos en el apartado 3.5.
- Campaña de difusión: señalética de salida y folletos de recordatorio para el punto de egreso.
- Comunicación automatizada: correo de confirmación de enrolamiento y recuperación del código.
- Manual de uso breve para el personal de recepción.

5.2 Exclusiones

Elemento excluido	**Justificación**
Reserva de salas de reuniones	El núcleo del desafío es la caracterización de usuarios y no la gestión de espacios. Se incorporará solo si el avance lo permita.
Registro de asistencia a charlas	Concentra un volumen alto de personas, pero su implementación depende de integrarse con las plataformas que el Hub ya utiliza. Queda planteado como extensión posterior
Torniquetes y control físico de acceso	Requiere una inversión en hardware que el proyecto no contempla
Sensores de conteo y reconocimiento facial	Evaluados como alternativas durante el análisis comparativo y descartados por costo y por el tratamiento de datos biométricos
Integración con sistemas municipales	Excede el alcance del semestre y depende de autorizaciones externas

Tabla 9. Exclusiones del prototipo. Fuente: elaboración propia.

5.3 Condiciones de prueba

Lugar. Acceso del primer piso del Hub Providencia, única entrada del edificio abierta al público. La prueba se realiza con un dispositivo del propio equipo y no requiere instalar equipamiento en el edificio.

Participantes. Personas que acepten sumarse a la prueba, a quienes se explica previamente el uso que se dará a sus datos. Si no fuese posible realizarla dentro del Hub, el mismo ejercicio se ejecuta en el campus con usuarios voluntarios, dado que lo que se busca medir es el comportamiento del sistema y no el del edificio.

Condiciones esperadas. Dos semanas de duración, en la franja de 9:00 a 14:00 de martes y jueves, que según la contraparte corresponde a los momentos de mayor afluencia.

5.4 Resultados esperados y criterios de validación

Indicador	Qué evidencia entrega	Criterio de validación
Tasa de enrolamiento	Proporción de personas que completa el enrolamiento al ser invitada	Se considera satisfactorio si la mayoría de las personas invitadas completa el proceso sin asistencia
Tiempo de registro	Segundos que toma registrar a una persona enrolada	Debe ser menor que el tiempo de completar el formulario actual de nueve campos
Tasa de marcaje de salida	Proporción de visitas cerradas por la persona frente a las cerradas automáticamente	Es el supuesto más frágil de la propuesta; se mide para dimensionarlo, no se asume
Registros de visita completos	Conjunto de visitas con entrada y salida registradas	Constituye información que hoy no existe en ninguna fuente del Hub
Observaciones de usabilidad	Dificultades detectadas en la recepción y en los visitantes	Insumo para los ajustes del prototipo

Tabla 10. Indicadores y criterios de validación del prototipo. Fuente: elaboración propia.

6. FACTIBILIDAD Y PLAN DE TRABAJO

6.1 Metodología de la Unidad 3

El trabajo se organiza en iteraciones semanales, con una reunión de equipo los días lunes y revisión de avance en cada sesión de clases. El repositorio en GitHub opera como registro de avance y la bitácora semanal documenta decisiones y aprendizajes. El orden de construcción avanza desde los componentes sin los cuales no es posible probar hacia aquellos que se incorporan después.

Semana	Actividad	Responsables	Evidencia
Semana 1 (noviembre)	Modelo de datos y construcción de la base de datos; definición final de los campos de enrolamiento	Gerzon Toro; Amanda Parraguez y Valentina Zapata	Esquema de datos documentado en el repositorio
Semana 2	Desarrollo del enrolamiento y generación del código QR	Benjamín Oliva	Formulario funcional y código generado
Semana 3	Pantalla de escaneo y registro de entrada y salida	Gerzon Toro y Josué Villa	Flujo completo operativo de punta a punta
Semana 4	Dashboard de indicadores; elaboración de señalética y material de difusión	Amanda Parraguez y Valentina Zapata	Dashboard con datos de prueba; piezas de difusión
Semana 5	Prueba controlada y medición de los indicadores de validación	Equipo completo	Registros de la prueba y mediciones de tiempo
Semana 6	Análisis de resultados, ajustes, manual de uso y documentación final	Amanda Parraguez y Valentina Zapata	Informe final y manual

Tabla 11. Cronograma de la Unidad 3. Fuente: elaboración propia.

Técnicas de recopilación y análisis de evidencias. Durante la prueba se utilizarán tres técnicas: registro automático de eventos generado por el propio sistema, medición cronometrada del tiempo de registro por persona, y observación directa de las dificultades de uso en el punto de escaneo. El análisis comparará los valores obtenidos con los criterios definidos en el apartado 5.4.

8. RIESGOS, SUPUESTOS Y LIMITACIONES

8.1 Supuestos

El funcionamiento de la propuesta descansa sobre cinco condiciones asumidas, que serán verificadas durante la prueba:

1. Que las personas aceptarán enrolarse una vez a cambio de no repetir el formulario en cada visita.
2. Que una proporción relevante de las personas marcará su salida, condición que sostiene el indicador de permanencia.
3. Que el enrolamiento inicial toma menos tiempo que el formulario vigente de nueve campos.
4. Que los campos de caracterización declarados por la contraparte en octubre corresponden a los que el Hub requiere.
5. Que un escaneo puede resolverse en segundos y no genera congestión en el horario de mayor afluencia.

8.2 Riesgos técnicos, sociales y operacionales

Ámbito	Riesgo	Mitigación
Técnico	Que el escaneo resulte lento y genere espera, o que la aplicación falle en navegadores antiguos	Diseñar el flujo para que una lectura tome segundos y medir ese tiempo durante la prueba
Social	Que las personas no marquen su salida	Señalética y folletos en el punto de egreso, solicitud del código por parte de recepción, y cierre automático de las visitas abiertas al cierre del edificio
Social	Que las personas se nieguen a entregar datos de caracterización	Los campos de caracterización son opcionales y no condicionan el ingreso al edificio
Operacional	Que la prueba no pueda realizarse en la franja prevista	Repetir el ejercicio en el campus con usuarios voluntarios, dado que se mide el comportamiento del sistema
De datos	Que el dashboard solo pueda validarse con datos de prueba	Construir datos de prueba sobre las cifras entregadas por la contraparte y mantener la fuente intercambiable
De equipo	Que el avance se concentre en pocos integrantes	Repartir los módulos por especialidad y revisar el avance en la reunión semanal

Tabla 14. Riesgos identificados y medidas de mitigación. Fuente: elaboración propia.

Limitaciones reconocidas. Lo que se entrega es un prototipo funcional y no un sistema en producción. El sistema caracteriza a quienes se registran y no a la totalidad de las personas que ingresan al edificio, por lo que sus indicadores describen a la población registrada y no al total. Mientras el marcaje de salida no sea obligatorio, el tiempo de permanencia constituye una estimación y debe presentarse como tal. El proyecto tampoco mide la ocupación por puesto de trabajo ni la disponibilidad de espacios, materias que corresponden a otros desafíos del Hub.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Avigilon. (s.f.). Avigilon. Obtenido de https://www.avigilon.com/

Banco Santander. (s.f.). Obtenido de https://banco.santander.cl/personas/work-cafe

C. Maleriado, M. A., & R. Carreon, J. (2019). *papers.* Obtenido de https://papers.iafor.org/wp-content/uploads/papers/aceid2019/ACEID2019_44683.pdf

Geovictoria. (s.f.). *Geovictoria*. Obtenido de https://www.geovictoria.com/es-cl/?utm_adgroup=Brand&utm_medium=search&utm_source=Google%20Ads&utm_term=geovictoria&utm_campaign=Chile-Search-Brand&utm_content=687548452278&utm_id=20933835555&utm_adgroupid=156962771039&gad_source=1&gad_campaignid=20933835

Khan, I., Zedadra, O., Guerrieri, A., & Spezzano, G. (21 de May de 2024). *MDPI*. Obtenido de https://doi.org/10.3390/s24113276

ANEXOS

Anexo A. Registro fotográfico del levantamiento en terreno realizado los días 25 de agosto y 6 de octubre de 2026, disponible en el repositorio del equipo (carpeta bitacora/evidencias).

Anexo B. Estado del arte y matriz de atributos versus soluciones existentes, elaborados en la sesión del 22 de septiembre de 2026.

Anexo C. Fichas de bosquejo de las tres soluciones evaluadas: aplicación web con código QR, sensores de conteo y reconocimiento facial en torniquete.

Anexo D. Pauta de consulta aplicada a la contraparte y respuestas obtenidas el 6 de octubre de 2026.

Anexo E. Bitácora semanal del equipo, disponible en el repositorio bnj-92/capstone-2026-siu-hub.